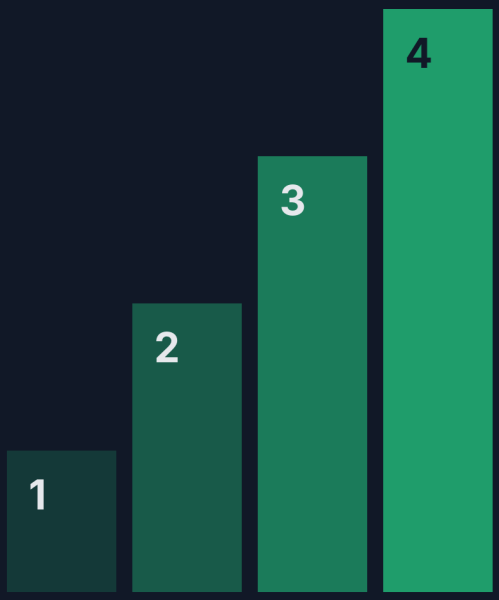
JM

改善の仕方

4 langkah



HANDBOOK

Job Methods

Cara Melakukan Kaizen

01	02	03	04
Uraikan pekerjaan	Pertanyakan detail	Kembangkan metode	Terapkan metode

Chilmar Buchari

"Lebih banyak dan lebih baik, dalam waktu lebih singkat, dengan usaha lebih ringan."

Handbook TWI Job Methods — Cara Melakukan Kaizen

Oct 12, 2026 · @CHILMAR

1. Pendahuluan

Job Methods (JM) adalah alat kerja supervisor untuk menghasilkan **lebih banyak produk berkualitas dalam waktu lebih singkat**, dengan memakai sebaik-baiknya **tenaga kerja, mesin, dan material yang sudah tersedia**. Caranya: 4 langkah sederhana yang tercetak di satu kartu saku.

Handbook ini disusun dari empat materi asli program Training Within Industry (TWI), War Manpower Commission, Amerika Serikat (1943–1945):

Materi sumber	Isi utama
TWI Job Methods Manual (Sessions Outline + Reference Material + Trainer's Guide)	Outline 5 sesi × 2 jam, demonstrasi Radio Shield, pedoman trainer
JM Instruction Card (kartu saku)	4 langkah "How to Improve Job Methods"
JM Worksheet (USDA Extension Farm Labor Circular No. 22, Maret 1945)	Lembar kerja Step I–IV dan format proposal
JM Follow-Through	Cara manajemen menjaga JM tetap berjalan setelah pelatihan

Posisi JM dalam TWI: 5 kebutuhan supervisor

TWI menyebut setiap supervisor membutuhkan 2 pengetahuan dan 3 keterampilan:

No	Kebutuhan	Dipenuhi oleh
1	Pengetahuan tentang pekerjaan (material, mesin, proses, produk)	Perusahaan masing-masing
2	Pengetahuan tentang tanggung jawab (kebijakan, aturan, jadwal, hubungan antar-departemen)	Perusahaan masing-masing

No	Kebutuhan	Dipenuhi oleh
3	Keterampilan mengajar	TWI **Job Instruction (JI)**
4	**Keterampilan memperbaiki metode kerja**	TWI **Job Methods (JM)**
5	Keterampilan memimpin	TWI **Job Relations (JR)**

Tiga keterampilan ini harus dikuasai secara individual, melalui latihan dan praktik. Yang dibangun bukan solusi standar, melainkan **rasa percaya diri dan kecerdikan** dalam menghadapi masalah sehari-hari.

Cara memakai handbook ini

1. Baca Bab 2–3 untuk memahami pola pikir dan gambaran 4 langkah.
2. Pelajari Bab 4–7 satu per satu, dengan kartu saku di tangan.
3. Gunakan Bab 8 (Worksheet) saat mengerjakan pekerjaan nyata di Genba.
4. Pelajari Bab 9 (kasus Radio Shield) sebagai contoh lengkap dari awal sampai akhir.
5. Bab 10 untuk manajemen dan koordinator; Bab 11 untuk audit diri sebelum mengajukan proposal.

2. Pola Pikir Kaizen ala Job Methods

Kaizen dalam JM berarti **menghilangkan bagian pekerjaan yang tidak perlu, lalu membuat bagian yang perlu menjadi lebih mudah dan lebih aman**. Bukan bekerja lebih keras, bukan bekerja lebih cepat.

Tujuh prinsip dasar

1. **Sumber ide terbaik adalah supervisor dan operator.** Merekalah yang paling tahu pekerjaan di area mereka. Banyak ide sudah ada di kepala mereka, hanya belum dikembangkan.
2. **Tidak ada speed-up.** Manual TWI menegaskan: tidak boleh satu pekerja pun dipercepat dalam penerapan JM. Pekerjaan yang terburu-buru menghasilkan kerja buruk dan pemborosan.
3. **Berlaku untuk semua pekerjaan.** Setiap pekerjaan terdiri dari satu atau lebih dari 3 jenis kerja: **penanganan material (material handling), kerja mesin, dan kerja tangan**. Pemeriksaan, berpikir, dan kegiatan "non-produktif" lainnya termasuk di dalamnya. Argumen "pekerjaan kami berbeda" tidak berlaku.

4. **Mulai dari pekerjaan kecil.** Ambil pekerjaan apa saja, bahkan pekerjaan pertama yang terlihat saat masuk ke area kerja. Jangan mencari yang menjanjikan hasil spektakuler.
5. **Improvement adalah bagian rutin tugas supervisor.** Bukan proyek khusus. Target TWI: uraikan dan pertanyakan **minimal satu pekerjaan setiap minggu**.
6. **Selalu ada cara yang lebih baik.** Metode baru dipakai sampai ditemukan metode yang lebih baik lagi.
7. **Kerjakan bersama orang lain.** Ide dikembangkan bersama atasan, rekan supervisor, dan terutama operator, lalu kredit diberikan kepada yang berhak.

Hasil yang dicari

Sumber daya	Bentuk perbaikan
Tenaga kerja	Output per orang naik, langkah dan gerakan berkurang, pekerja berpengalaman bisa dialihkan ke pekerjaan lebih penting
Mesin	Kapasitas mesin terpakai lebih penuh, waktu idle berkurang
Material	Scrap dan cacat berkurang, handling berkurang
Ruang dan peralatan	Layout lebih ringkas, alat di tempat yang tepat
Kualitas dan keselamatan	Pekerjaan lebih mudah, lebih aman, kesalahan berkurang

Dua hambatan manusia

Manual TWI menyebut dua kelemahan manusia yang paling sering menghentikan improvement:

- **Resistensi terhadap ide baru.** "Metode ini sudah berhasil 20 tahun, kenapa diubah?" Ini reaksi wajar; jangan biarkan menghentikan perbaikan.
- **Tersinggung oleh kritik.** Pencarian metode lebih baik bisa dianggap kritik pribadi ("Kenapa tidak dari dulu?"). Jelaskan bahwa tujuannya membangun, bukan menyalahkan, dan diskusikan secara konstruktif.

3. Kartu Saku JM: 4 Langkah dalam Satu Halaman

Seluruh metode JM ada di kartu saku ini. Manual TWI meminta peserta **menghafal kartu** dan selalu membawanya setiap kali memulai improvement.

Tujuan: Rencana praktis untuk menghasilkan **LEBIH BANYAK produk BERKUALITAS dalam waktu LEBIH SINGKAT**, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya **tenaga kerja, mesin, dan material yang tersedia saat ini**.

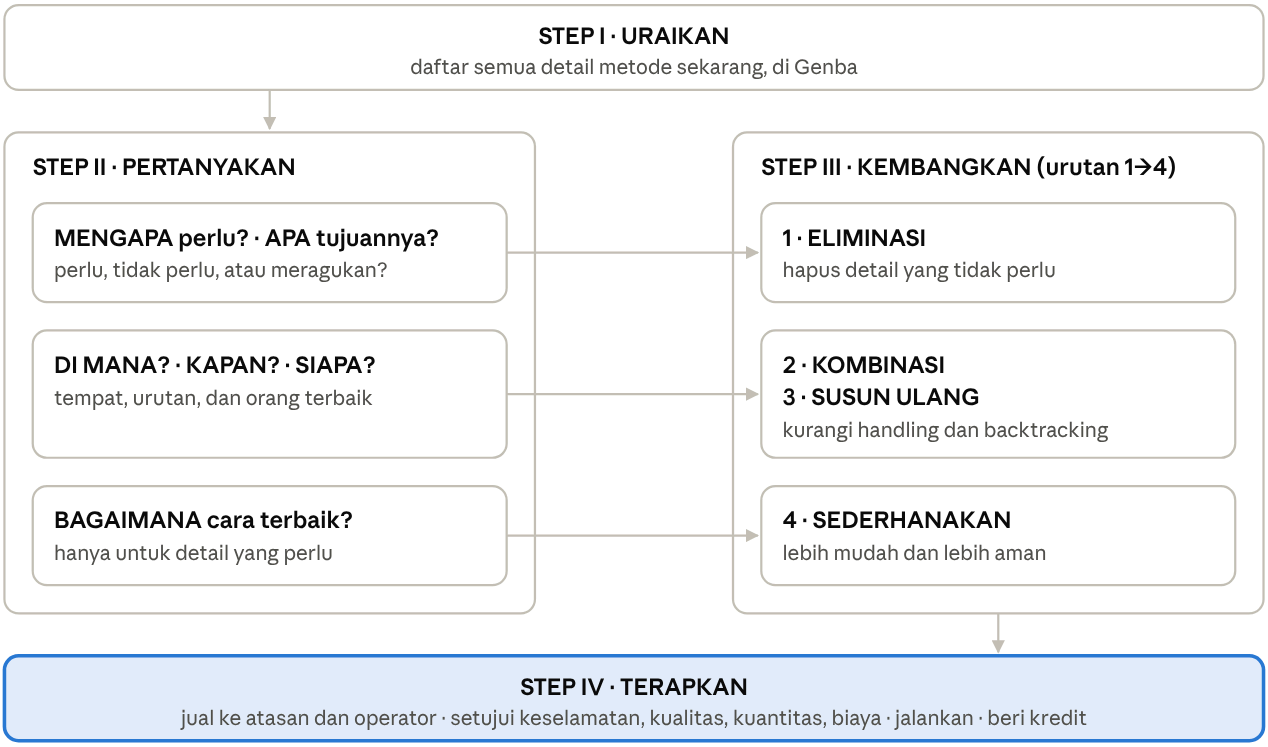
Langkah	Isi
I. URAIKAN pekerjaan (Break Down)	1. Daftar **semua** detail pekerjaan **persis** seperti dikerjakan dengan **metode sekarang**. 2. Pastikan detail mencakup semua: penanganan material, kerja mesin, kerja tangan.
II. PERTANYAKAN setiap detail (Question)	1. Gunakan pertanyaan: MENGAPA perlu? APA tujuannya? DI MANA sebaiknya? KAPAN sebaiknya? SIAPA paling tepat? BAGAIMANA cara terbaik? 2. Pertanyakan juga: material, mesin, peralatan, alat, desain produk, layout, tempat kerja, keselamatan, housekeeping.
III. KEMBANGKAN metode baru (Develop)	1. ELIMINASI detail yang tidak perlu. 2. KOMBINASIKAN detail bila praktis. 3. SUSUN ULANG untuk urutan lebih baik. 4. SEDERHANAKAN semua detail yang perlu (lihat prinsip simplifikasi di bawah). 5. Diskusikan ide dengan orang lain. 6. Tuliskan proposal metode baru.
IV. TERAPKAN metode baru (Apply)	1. "Jual" proposal ke atasan. 2. "Jual" metode baru ke operator. 3. Dapatkan persetujuan akhir semua pihak terkait **Keselamatan, Kualitas, Kuantitas, Biaya**. 4. Jalankan metode baru; pakai sampai ada cara yang lebih baik. 5. Berikan kredit kepada yang berhak.

Prinsip simplifikasi (Step III-4): buat pekerjaan lebih mudah dan aman · pre-posisi material, alat, dan peralatan di area kerja yang tepat · gunakan hopper gravity-feed dan chute drop-delivery · biarkan kedua tangan melakukan kerja berguna · gunakan jig dan fixture, bukan tangan, untuk memegang benda kerja.

Worksheet JM merangkum hasilnya dalam satu kalimat: **lebih banyak dan lebih baik, dalam waktu lebih singkat, dengan usaha lebih ringan.**

Kunci yang paling sering terlewat: jawaban dari Step II menentukan tindakan di Step III. Diagram di bawah menunjukkan pasangannya.

Jawaban Step II menentukan tindakan Step III



alur 4 langkah JM · pasangan pertanyaan Step II dan tindakan Step III

Mengapa/Apa mengarah ke eliminasi; Di mana/Kapan/Siapa ke kombinasi dan susun ulang; Bagaimana ke simplifikasi. Step IV baru dimulai setelah metode baru tersusun.

4. Langkah I — Uraikan Pekerjaan (Break Down)

Uraian pekerjaan adalah **titik awal semua improvement**: semakin rinci dan akurat uraiannya, semakin lengkap perbaikan yang ditemukan.

Apa itu "detail"

Definisi TWI: **"Setiap hal yang dilakukan, setiap pemeriksaan, setiap penundaan (delay)."**

Termasuk jalan, mengambil, menaruh, menunggu, memeriksa, mencatat, menimbang, membawa. Hal yang sepele justru sering menjadi sumber pemborosan terbesar.

Perbedaan uraian JI dan JM

	Job Instruction (JI)	Job Methods (JM)
Yang dicatat	Hanya **langkah penting**; satu langkah bisa berisi beberapa detail	**Semua detail**, tanpa kecuali
Alasannya	Saat mengajar, banyak hal sudah jelas dan tidak perlu disebut	Saat mempelajari metode, tidak ada yang boleh terlewat

Kesalahan paling umum menurut Trainer's Guide: "sembilan dari sepuluh" uraian pertama peserta berisi **langkah**, bukan **detail**. Rata-rata sekitar 20 detail sudah cukup untuk pekerjaan pendek.

Cara membuat uraian

1. **Buat di tempat kerja (Genba), bukan dari ingatan.** Amati pekerjaan saat sedang dilakukan.
2. **Catat metode sekarang persis apa adanya**, bukan metode yang seharusnya.
3. **Satu baris = satu detail**, dimulai dengan kata kerja: jalan ke…, ambil…, periksa…, taruh…
4. **Isi kolom Catatan** dengan fakta pendukung: jarak, toleransi, waktu, berat, jumlah, scrap, risiko keselamatan.
5. **Pastikan ketiga jenis kerja tercakup:** penanganan material, kerja mesin, kerja tangan.
6. **Libatkan operator secara terbuka.** Beri tahu apa yang Anda lakukan dan mengapa; tunjukkan uraian dan kartu JM; minta ia membantu.

Contoh: 5 detail pertama Radio Shield

No	Detail	Catatan
1	Jalan ke kotak lembar tembaga	Kotak ditaruh 6 kaki (±1,8 m) dari meja oleh handler
2	Ambil 15–20 lembar tembaga	Lembar tipis, sulit mengambil jumlah pas

No	Detail	Catatan
3	Jalan ke meja	
4	Periksa dan tata 12 lembar di meja	Cek gores dan penyok; buang ke bin scrap
5	Jalan ke kotak dan kembalikan lembar sisa	

Lima detail ini bisa ditulis dalam kurang dari 2 menit. Uraian lengkap 30 detail hanya butuh 15–20 menit, padahal hasilnya produksi naik 3 kali lipat. Pesan TWI: **sesibuk apa pun, meluangkan waktu untuk menghemat waktu selalu menguntungkan.**

> Sebuah ilustrasi dari manual: berapa jumlah kancing di kemeja Anda? Hal yang kita lakukan setiap hari pun sering tidak kita ketahui detailnya. Itulah alasan uraian harus ditulis, bukan diingat.

5. Langkah II — Pertanyakan Setiap Detail (Question)

Keberhasilan improvement bergantung pada **sikap bertanya (questioning attitude)**: setiap detail dipertanyakan dengan 6 pertanyaan, **dalam urutan tetap**, sebelum ada perubahan apa pun.

Enam pertanyaan dan urutannya

Urutan	Pertanyaan	Tujuan	Mengarah ke
1	**MENGAPA** detail ini perlu?	Membedakan detail perlu, tidak perlu, atau meragukan. Pertanyaan terpenting dan paling sulit dijawab jujur	Eliminasi
2	**APA** tujuannya?	Pertanyaan pengecek bagi "Mengapa": apakah detail ini berguna atau menambah kualitas?	Eliminasi
3	**DI MANA** sebaiknya dilakukan?	Mencari **tempat** terbaik: departemen, seksi, mesin, meja	Kombinasi / Susun ulang

Urutan	Pertanyaan	Tujuan	Mengarah ke
4	**KAPAN** sebaiknya dilakukan?	Mencari **waktu/urutan** terbaik: sebelum atau sesudah detail lain, kapan sumber daya tersedia	Kombinasi / Susun ulang
5	**SIAPA** paling tepat melakukannya?	Mencari **orang** terbaik dari sisi keterampilan, pengalaman, kekuatan fisik	Kombinasi / Susun ulang
6	**BAGAIMANA** cara terbaik?	Mencari cara yang lebih baik untuk detail yang memang perlu	Sederhanakan

Mengapa urutannya penting: menanyakan "Bagaimana" sebelum "Mengapa" membuang waktu, karena detail itu mungkin ternyata tidak perlu sama sekali.

Aturan bertanya

1. **Pertanyakan bagian aksi (kata kerja) dari detail.**
2. **Ajukan semua pertanyaan yang relevan untuk satu detail sebelum pindah ke detail berikutnya.**
3. **Jika jawaban Mengapa/Apa = tidak perlu, berhenti di situ.** Detail itu calon eliminasi. Jika perlu, lanjut ke Di mana, Kapan, Siapa, Bagaimana.
4. **Tahan "ide kilat" (flash ideas).** Ide akan bermunculan saat bertanya. Catat di kolom Catatan, tapi **jangan putuskan apa pun dulu.** Ide yang lebih baik dan lebih lengkap biasanya muncul setelah semua detail dipertanyakan.
5. **Step II adalah langkah pengumpulan informasi.** Tidak ada perubahan sampai seluruh detail selesai dipertanyakan.
6. **Jawaban harus spesifik dan masuk akal.** "Sudah dari dulu begitu" atau "spesifikasi meminta" belum cukup; cari tahu alasannya (lihat kisah cap "TOP" di Bab 9).

Pertanyakan juga faktor-faktor ini

Selain detail, Step II-2 meminta kita mempertanyakan faktor di sekitar pekerjaan. Daftar periksa dari balik lembar proposal TWI:

Faktor	Pertanyaan kunci
Material	Bisa diganti yang lebih baik, lebih murah, atau tidak langka? Scrap bisa dipakai untuk produk lain? Cacat dan scrap sudah minimum? Spesifikasi jelas?
Mesin	Beroperasi pada kapasitas maksimum? Kondisi baik dan diservis rutin? Mesin paling tepat untuk operasi ini? Waktu idle mesin/operator bisa dimanfaatkan? Siapa sebaiknya melakukan set-up?
Peralatan dan alat	Alat yang sesuai tersedia dan sudah diberikan? Gauge, jig, fixture? Alat sudah dipre-posisi?
Desain produk	Kualitas bisa naik dengan perubahan desain/spesifikasi? Perubahan kecil bisa hemat banyak waktu/material? Toleransi dan finishing memang perlu?
Layout	Backtracking minimum? Jumlah handling dan jarak tempuh minimum? Ruang sudah termanfaatkan? Gang cukup lebar?
Tempat kerja	Semua dalam area kerja yang tepat? Bisa pakai gravity-feed atau drop-delivery? Kedua tangan bekerja berguna? Semua "tangan memegang" sudah dihilangkan?
Keselamatan	Metode paling aman sekaligus paling mudah? Operator paham semua aturan keselamatan? APD tersedia? Kecelakaan = pemborosan tenaga, mesin, material
Housekeeping	Area kerja dan simpan bersih dan rapi? "Barang tak berguna" memakan ruang? Singkirkan yang tidak perlu; taruh yang perlu di tempatnya

> Catatan praktis: daftar Housekeeping ini adalah cikal bakal Seiri–Seiton–Seiso dalam 5S. JM dan 5S saling menguatkan.

6. Langkah III — Kembangkan Metode Baru (Develop)

Produksi hanya bisa naik bila detail **dieliminasi, dikombinasikan, disusun ulang, atau disederhanakan**, dan selalu dalam urutan itu. Menyederhanakan detail yang kemudian dieliminasi adalah pemborosan waktu.

Empat tindakan

Urutan	Tindakan	Petunjuk dari Step II	Tujuan
1	**ELIMINASI** detail yang tidak perlu	Jawaban MENGAPA dan APA	Menghindari pemakaian tenaga, mesin, material yang tidak perlu
2	**KOMBINASIKAN** detail bila praktis	Jawaban DI MANA, KAPAN, SIAPA	Mengurangi pemeriksaan dan handling antar-operasi
3	**SUSUN ULANG** urutan agar lebih baik	Jawaban DI MANA, KAPAN, SIAPA	Mengurangi handling, angkat-taruh, dan backtracking
4	**SEDERHANAKAN** semua detail yang perlu	Jawaban BAGAIMANA	Membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih aman

Prinsip simplifikasi

Prinsip	Arti	Contoh sehari-hari (dari manual)
Pre-posisi	Material, alat, peralatan diletakkan di posisi terbaik sebelumnya, siap diambil (di rak atau holder)	Set pena di meja, alat di rak
Area kerja yang tepat	Dalam jangkauan tangan yang nyaman; berbeda menurut panjang lengan	—
Hopper gravity-feed	Gravitasi membawa komponen ke titik kerja terbaik	Dispenser korek api, tungku magazine-feed
Chute drop-delivery	Membuang/menyerahkan benda dengan menjatuhkannya lewat saluran ke wadah	Saluran surat, saluran batu bara

Prinsip	Arti	Contoh sehari-hari (dari manual)
Kedua tangan bekerja berguna	Tidak ada tangan yang menganggur atau hanya memegang	Mesin tik, perakitan dua tangan simultan
Jig	Alat pemegang mekanis yang dapat dipindah	Klem, pemandu (guide), templat
Fixture	Alat pemegang mekanis tetap, biasanya terpasang di mesin	Tool rest, holder

Worksheet JM merangkum arah simplifikasi: biarkan kedua tangan bekerja berguna, gunakan alat yang sesuai pekerjaan, rancang agar hemat langkah dan tenaga, letakkan semua di tempat yang mudah dijangkau, hilangkan bahaya kerja.

Dua langkah penutup Step III

5. Diskusikan ide dengan orang lain.

- **Atasan:** paling tahu perubahan yang akan datang dan di mana produksi lebih dibutuhkan.
- **Rekan supervisor:** pengalaman dan sudut pandang lain.
- **Operator (paling penting):** operator punya ide bagus, sering sama banyak atau lebih banyak dari supervisor. Jangan menyusun ide sendiri lalu "menjatuhkannya" ke operator. Operator yang ikut menyusun merasakan kepuasan nyata; pekerja yang tertarik dan puas sama pentingnya dengan ide itu sendiri.

6. Tuliskan proposal metode baru.

Banyak ide "mati" sebelum ditulis atau dijalankan. Tulis persis apa yang akan dicapai metode baru dan bagaimana caranya. Proposal adalah ringkasan lengkap improvement dan alat utama untuk "menjual" ide di Step IV. Formatnya ada di Bab 8.

Contoh penalaran simplifikasi (Radio Shield)

Foreman Bill Brown dan operator Jim Jones memakai **hanya prinsip di kartu**, berurutan:

1. Kartu: *pre-posisi material di area kerja* → lembar dipindah ke dekat mesin rivet. Masih sulit diambil.
2. Kartu: *gunakan jig* → dibuat jig pemegang lembar. Jim mengusulkan **lengan bersudut 45°** agar lembar terbuka seperti kipas, satu tangan satu lembar.

3. Masih harus meluruskan lembar dengan tangan dan satu tangan memegang. Karena ada dua lubang, ide: **dua mesin rivet**. Kartu: *gunakan fixture* → fixture memegang dan mengatur jarak dua riveter, plus **pemandu** yang otomatis meluruskan lembar. Kini kedua tangan bisa merivet.
4. Saat uji coba, ada lembar cacat; harus berdiri ke bin scrap. Kartu: *drop-delivery* → Jim mengusulkan **celah di meja**, bin scrap di bawahnya.
5. Tebal fixture dibuat sehingga tumpukan **20 shield rata dengan permukaannya**: tidak perlu menghitung.
6. Peti kemas dipre-posisi dalam jangkauan; shield langsung dimasukkan ke peti.

Satu-satunya prinsip yang tidak dipakai: gravity-feed.

7. Langkah IV — Terapkan Metode Baru (Apply)

Improvement tidak bernilai sampai dijalankan. Manual TWI mencatat: di masa lalu, ketiadaan Step IV-lah yang membuat banyak ide bagus tidak pernah dipakai.

No	Tindakan	Cara melakukannya	Mengapa penting
1	**"Jual" proposal ke atasan**	Cerita singkat dan lengkap, **fakta saja**. Bawa uraian metode sekarang vs usulan, sampel, sketsa. Cantumkan kenaikan produksi dan perbaikan pemakaian tenaga, mesin, material, ruang, peralatan, kualitas, keselamatan. **Perhatikan waktu yang tepat.**	Mendapat persetujuan untuk uji coba
2	**"Jual" metode baru ke operator**	Mungkin hanya satu operator yang ikut menyusun, tapi beberapa orang akan memakainya. Ajarkan dengan **Job Instruction (JI)**. Minta kerja sama dan ide mereka.	Agar metode diuji secara adil

No	Tindakan	Cara melakukannya	Mengapa penting
3	**Dapatkan persetujuan akhir**	Atasan langsung untuk semua faktor; bila perlu: **Keselamatan** (safety engineer dan operator), **Kualitas** (inspeksi dan lab), **Kuantitas** (produksi dan PPIC), **Biaya** (bagian cost). Ikuti jalur organisasi resmi.	Mencegah masalah di kemudian hari
4	**Jalankan metode baru**	Segera bertindak: **"menunggu membunuh lebih banyak ide daripada kurangnya kecerdasan."** Periksa agar operator tidak kembali ke metode lama. Pakai sampai ada cara lebih baik.	Satu improvement hari ini bernilai jauh lebih besar daripada tahun depan
5	**Berikan kredit kepada yang berhak**	Sebutkan nama semua yang membantu di proposal. Minta atasan menyampaikan apresiasi langsung.	**"Satu ide yang dicuri akan menghentikan semua ide lain."** Semakin banyak kredit diberikan, semakin banyak ide datang

Hubungan JM dengan JI

Sesi terakhir pelatihan JM meninjau ulang Job Instruction karena **kegagalan mengajar operator bisa berarti kegagalan metode baru.** Setiap kali metode baru diajarkan, gunakan:

- **4 persiapan JI:** buat jadwal pelatihan · uraikan pekerjaan (langkah penting dan poin kunci) · siapkan semua perlengkapan · tata tempat kerja dengan benar.
- **4 langkah JI:** siapkan pekerja · sajikan operasi · coba kerjakan · tindak lanjuti.
- Prinsipnya: **"Jika pekerja belum belajar, instruktur belum mengajar."**

Format proposal (dari JM Worksheet)

Tuliskan keuntungan metode baru dalam penghematan **tenaga, material, dan peralatan**, serta perubahan yang dibutuhkan untuk menjalankannya.

```
Kepada  : .....................................
Dari    : .....................................
Perihal : .....................................

Berikut proposal saya untuk memperbaiki metode kerja ini:
1. Hasil: pemakaian tenaga / mesin / material yang lebih baik (angka)
2. Perbaikan kualitas, desain, keselamatan, housekeeping
3. Persis BAGAIMANA improvement ini dijalankan
4. Perubahan yang dibutuhkan (alat, layout, orang, dokumen)

Lampiran: uraian metode sekarang, uraian metode usulan, sketsa, sampel

Kredit diberikan kepada ..... yang membantu
saya mengembangkan improvement ini.
```

Sebelum menyerahkan proposal, periksa ulang metode baru dengan kartu 4 langkah dan daftar periksa faktor di Bab 5.

8. Worksheet JM: Cara Mengisi

Satu improvement memakai 3 lembar: **Lembar Uraian Metode Sekarang**, **Lembar Uraian Metode Usulan**, dan **Lembar Proposal**. Ketiganya dilampirkan bersama.

Bagian kepala lembar uraian

Kolom	Isi	Contoh
Operasi	Nama operasi yang diuraikan	Inspect, Assemble, Rivet, Stamp, Pack
Produk	Nama produk/part	Radio Shield
Departemen	Lokasi kerja	Riveting and Packing
Nama Anda	Supervisor penyusun	Bill Brown
Nama operator	Operator yang diamati dan dilibatkan	Jim Jones
Tanggal	Tanggal observasi	14 Juni 1944

Badan lembar uraian

Kolom	Cara mengisi
No	Nomor urut detail. Nomor ini dipakai sebagai rujukan ("sama dengan #1"). Detail yang berulang ditulis sekali, lalu "Ulangi No. 13–21 sebanyak 11 kali"
Daftar semua detail	Setiap hal yang dilakukan, setiap pemeriksaan, setiap penundaan. Satu baris satu detail, diawali kata kerja
Catatan	Pengingat: toleransi, jarak, waktu, berat, jumlah, scrap, risiko. Saat Step II, tambahkan jawaban dan petunjuk singkat: "Tidak perlu jika lembar dekat meja", "Cara lebih baik", "Cari tahu"
Ide	Ide kilat yang muncul saat bertanya, dicatat dan **ditahan** sampai Step III. Pesan di lembar: *"Tulis, jangan percaya ingatan Anda."*

Alur pengisian

1. **Step I:** isi lembar metode sekarang di Genba, bersama operator.
2. **Step II:** pertanyakan detail satu per satu dengan 6 pertanyaan; tulis jawaban di kolom Catatan. Coret atau tandai calon eliminasi.
3. **Step III:** susun lembar metode usulan. Bandingkan jumlah detail, jarak, handling, dan alat.
4. **Step IV:** isi lembar proposal; lampirkan kedua uraian, sketsa layout sebelum dan sesudah, sampel. Cantumkan nama yang diberi kredit.

Semboyan di tiap halaman worksheet merangkum alurnya:

Halaman	Semboyan
Step I	Dapatkan "gambaran" yang jelas tentang cara Anda bekerja
Step II–III	Kembangkan sikap bertanya · Temukan cara yang "lebih mudah"

Halaman	Semboyan
Step IV	Pastikan "ide" Anda dipakai · Terus cari cara yang "lebih baik"

Delapan langkah presentasi improvement

Dalam pelatihan (dan saat mempresentasikan di depan tim atau manajemen), gunakan urutan dari manual:

1. Jelaskan singkat pekerjaan yang ditangani, serta sampel/sketsa yang dipakai.
2. Peragakan metode sekarang.
3. Tunjukkan uraian metode sekarang dan bacakan detailnya.
4. Jelaskan informasi dan petunjuk yang didapat dari Step II.
5. Jelaskan bagaimana informasi itu dipakai untuk eliminasi, kombinasi, susun ulang, sederhanakan (Step III).
6. Peragakan metode usulan.
7. Jelaskan bagaimana Step IV dipakai (atau akan dipakai).
8. Rangkum hasil improvement.

Dua pertanyaan wajib sebelum presentasi: **"Apakah ide ini baru?"** dan **"Sudah ada uraian metode sekarang dan usulan?"** Jika salah satunya "belum", presentasi ditunda.

9. Contoh Kasus Lengkap: Radio Shield

Dengan 4 langkah JM, foreman Bill Brown dan operator Jim Jones memangkas pekerjaan dari **30 detail menjadi 14**, dan **output per operator naik 3 kali lipat**, tanpa operator bekerja lebih keras. Ini kasus demonstrasi resmi TWI dari sebuah pabrik perang, dipakai di setiap sesi pertama pelatihan JM.

Pekerjaan

- **Produk:** Radio Shield = lembar tembaga dan lembar kuningan (5 × 4 inci, tebal ±0,015 inci) dirivet di 4 titik, dicap "TOP" di pojok kanan bawah lembar kuningan.
- **Operasi:** periksa, rakit, rivet, cap, kemas.
- **Orang:** 4 operator di 4 meja, 1 material handler, 1 packer.
- **Mengandung ketiga jenis kerja:** penanganan material (membawa kotak), kerja mesin (merivet), kerja tangan (menata, meluruskan, mengecap).

Step I–III: dari metode sekarang ke tindakan

Detail metode sekarang	Catatan Step I	Jawaban Step II	Tindakan Step III
#1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 — jalan ke/dari kotak lembar	Kotak 6 kaki dari meja; kotak kuningan 3 kaki dari tembaga	Tidak perlu jika lembar ada di dekat meja. Handler bisa menaruh di meja tanpa kerja tambahan	**Eliminasi**
#2, 7 — ambil 15–20 lembar	Lembar tipis, sulit ambil jumlah pas	Perlu untuk merakit; tempatnya dekat riveter; pasti ada cara lebih baik	**Susun ulang** + **Sederhanakan** (jig)
#4a, 9a — periksa lembar	Gores dan penyok; buang ke bin scrap	Perlu untuk kualitas; dilakukan operator riveting tepat sebelum rakit	**Susun ulang** (tepat sebelum rakit)
#4b, 9b, 12 — tata 12 lembar, tumpuk 12 set bersilang	—	Tidak menambah kualitas bila lembar sudah di dekat meja	**Eliminasi**
#13–20 — ambil, luruskan, rivet 4 pojok satu per satu	Toleransi pelurusan 0,005 inci; butuh operator berpengalaman	Perlu, tapi pasti ada cara lebih baik	**Sederhanakan** (fixture, 2 riveter, pemandu)
#21 — cap "TOP"	Pojok kanan bawah lembar kuningan	Spesifikasi memintanya, tapi tidak ada alasan jelas: "cari tahu"	**Eliminasi**
#22, 26, 27 — bawa 12 shield ke tote box; packer keluarkan dan kemas di peti	200 shield/peti	Mengemas bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja setelah rivet	**Kombinasi** (kemas langsung di meja)

Detail metode sekarang	Catatan Step I	Jawaban Step II	Tindakan Step III
#23, 24 — bawa tote box ke timbangan, timbang, buat tiket berat	50 kaki ke timbangan; tote box ±75 pon	Tidak berguna: shield dijual per hitungan, bukan per berat	**Eliminasi**
#25 — handler bawa tote box ke packing	100 kaki, dengan troli	Yang dibawa kini peti penuh	**Susun ulang**
#28–30 — tutup, timbang, stensil peti; catat berat; sisihkan	Oleh packer	Tetap perlu untuk pengiriman	Dipertahankan

Kisah cap "TOP": saat Bill bertanya ke Engineering dan Inspeksi mengapa cap itu perlu, jawabannya: *"Kalian masih melakukan itu? Desain baru dengan pojok kiri atas terpotong hanya bisa dirakit satu arah. Cap itu seharusnya dihentikan 6–8 bulan lalu."* Seseorang lupa memberi tahu foreman dan lupa memperbarui gambar serta spesifikasi. Pelajarannya: **jangan terima "karena spesifikasi" sebagai jawaban akhir.**

Metode usulan: 14 detail

No	Detail	Catatan
1	Taruh tumpukan lembar tembaga di jig kanan	Kotak ditaruh di meja oleh handler
2	Taruh tumpukan lembar kuningan di jig kiri	Lembar dikipas agar mudah diambil satu-satu
3	Ambil 1 lembar tembaga (tangan kanan) dan 1 lembar kuningan (tangan kiri)	
4	Periksa kedua lembar	Gores dan penyok; scrap dijatuhkan lewat celah meja
5	Rakit dan pasang di fixture	Fixture meluruskan lembar dan lubang rivet; kuningan di atas

No	Detail	Catatan
6	Rivet 2 pojok bawah sekaligus	Bawah dulu agar pojok siku rata ke pemandu
7	Lepas, balik, pasang lagi	
8	Rivet 2 pojok atas sekaligus	
9	Taruh shield di depan fixture	Ulangi No. 3–9 sebanyak 19 kali
10	Masukkan 20 shield ke peti kirim	Tumpukan 20 rata dengan fixture; 200/peti; peti ditaruh handler
11	Bawa peti penuh ke Packing	Oleh handler, troli, 4–5 peti sekaligus
12	Tutup, timbang, stensil peti	Spot-check oleh packer
13	Tulis berat di slip pengiriman	
14	Sisihkan peti untuk dikirim	

Hasil

Ukuran	Sebelum	Sesudah
Jumlah detail	30	14
Output per operator per hari	1×	**3×**
Shield yang dirivet per mesin per hari	1×	**+50%**
Scrap material	15%	**< 2%** (karena handling lembar berkurang)
Kebutuhan operator	Kuat dan berpengalaman (angkat tote box 75 pon, luruskan 0,005 inci)	Operator kurang berpengalaman bisa melakukannya; **4 operator berpengalaman dipromosikan** ke pekerjaan lebih penting
Mesin baru	—	Tidak beli; riveter kedua diambil dari meja lain

Ide lanjutan yang biasa muncul dari peserta: riveter pedal kaki, 4 riveter dalam satu fixture, satu batang penekan untuk 2 riveter. Inilah bukti prinsip "selalu ada cara yang lebih baik".

10. Follow-Through: Menjaga Improvement Tetap Berjalan

Follow-through adalah tindakan **atasan dari supervisor** untuk membantunya menguasai keterampilan JM dan **memakainya terus-menerus**. Ia langsung menyusul pelatihan 10 jam, dijalankan oleh lini produksi, dan hanya berhasil bila keterampilan benar-benar dipakai di pekerjaan.

Syarat dari manajemen

1. **Manajemen puncak** memahami, yakin, dan **mewajibkan** program dipakai.
2. **Manajemen menengah** mendapat informasi dan memahami perannya.
3. **Semua supervisor lini pertama dan kedua** mengikuti pelatihan dasar JM 10 jam.

Hasil maksimal butuh tiga hal dari manajemen: penerimaan, dukungan untuk pemakaian terus-menerus, dan **desakan agar hasil akhir ditunjukkan**. Bagi supervisor, follow-through memberi jalan untuk menunjukkan prestasi ke manajemen dan menambah rasa percaya diri.

Peran

Peran	Siapa	Tugas utama
Manajemen puncak	Eksekutif penanggung jawab produksi	Memimpin rapat staf · menulis surat arahan · memberi penghargaan untuk proposal yang diterima · meninjau hasil program
Koordinator	Staf yang ditunjuk manajemen puncak untuk menjalankan TWI	Membagikan lembar uraian bernomor · mencatat per nomor dan nama · **menjaga setiap proposal tetap AKTIF** · mengembalikan proposal dengan semua informasi · mengajukan ke eksekutif/komite · melaporkan keputusan · membuat laporan hasil rutin

Peran	Siapa	Tugas utama
Supervisor lini kedua	Atasan langsung supervisor lini pertama	Membagikan lembar uraian · mendorong laporan · menyetujui proposal dalam wewenangnya · meneruskan sisanya ke koordinator · memberi tahu progres dan keputusan
Supervisor lini pertama	Pimpinan langsung kelompok pekerja	Mengerjakan improvement dengan 4 langkah, minimal satu pekerjaan per minggu

Kunci arus proposal: **hanya supervisor lini kedua yang bisa membuat supervisor lini pertama mau terus mengajukan proposal.** Ia harus sering membimbing, mendorong, dan menyemangati. Koordinator melatih supervisor lini kedua cara melakukannya.

Alur proposal

Tanda ★ = wajib ada dalam variasi apa pun di setiap pabrik.

1. ★ Koordinator mengatur **rapat staf** yang dipimpin eksekutif operasi, disusul surat yang menegaskan: (a) improvement metode adalah **tanggung jawab RUTIN** supervisor; (b) semua proposal lewat jalur lini; (c) **SELURUH** organisasi supervisor wajib bekerja sama.
2. Koordinator memastikan **lembar uraian kosong bernomor seri** dibagikan (lewat supervisor lini) ke setiap supervisor lini kedua yang sudah dilatih JM. Supervisor lini kedua meneruskannya ke lini pertama, boleh menyarankan pekerjaan. Koordinator mencatat distribusinya.
3. ★ Supervisor lini pertama menyerahkan proposal ke **supervisor lini kedua**. Dalam wewenangnya → disetujui/ditolak dan bila disetujui **langsung dijalankan**, lalu dikirim ke koordinator. Di luar wewenangnya → ke koordinator untuk persetujuan semua departemen terkait.
4. ★ Koordinator **menjaga setiap proposal tetap AKTIF**.
5. Koordinator mengembalikan proposal ke supervisor lini kedua dengan semua informasi: persetujuan, penolakan, data biaya, saran tambahan.
6. Supervisor lini kedua bersama lini pertama menyetujui, menolak, atau mengubah, lalu mengajukan ulang.
7. ★ Koordinator mengajukan ke **eksekutif atau komite** yang ditunjuk untuk otorisasi akhir.

8. ★ Koordinator **melaporkan keputusan** melalui jalur lini.
9. Pengusul menerima surat atau bentuk **penghargaan pribadi** lain.
10. ★ Koordinator membuat **laporan hasil produksi rutin** untuk eksekutif.

> Penerapan saat ini: peran "koordinator" setara dengan sekretariat Kaizen/Suggestion System, dan "lembar bernomor" setara dengan nomor register Kaizen. Prinsip yang tidak boleh hilang: proposal tidak boleh menggantung tanpa status, dan pengusul selalu mendapat kabar serta kredit.

11. Kesalahan Umum, Tips Fasilitator, Checklist, dan Glosarium

Kesalahan umum dan koreksinya

Kesalahan	Akibat	Koreksi
Uraian berisi langkah, bukan detail	Pemborosan tersembunyi tidak terlihat	Pecah setiap langkah: jalan, ambil, taruh, periksa, tunggu
Uraian dibuat dari ingatan	Data tidak akurat	Amati di Genba bersama operator
Uraian dibuat setelah ide ditemukan	Improvement tidak lahir dari metode; detail "disesuaikan" dengan ide	Uraikan dan pertanyakan dulu, baru kembangkan
Langsung bertanya "Bagaimana"	Waktu habis menyempurnakan detail yang seharusnya dihapus	Selalu mulai dari Mengapa dan Apa
Langsung menjalankan ide kilat	Solusi parsial, ide lebih baik tidak muncul	Catat ide, tahan sampai Step II selesai
Menyederhanakan sebelum eliminasi	Usaha sia-sia	Urutan tetap: Eliminasi → Kombinasi → Susun ulang → Sederhanakan
Improvement = mempercepat operator	Kualitas turun, scrap naik, kepercayaan hilang	Hilangkan detail tak perlu; buat yang perlu lebih mudah dan aman

Kesalahan	Akibat	Koreksi
Ide disusun sendiri lalu "dijatuhkan" ke operator	Resistensi, metode tidak dipakai	Kembangkan bersama operator sejak Step I
Ide tidak ditulis	Ide "mati"	Tulis proposal
Menunggu terlalu lama	Ide terlupakan	Jalankan segera setelah disetujui
Operator kembali ke metode lama	Hasil hilang	Ajarkan dengan JI; cek berkala
Kredit tidak diberikan	Arus ide berhenti	Sebut semua nama di proposal; minta atasan memberi apresiasi
Memilih pekerjaan besar untuk latihan pertama	Macet, tidak selesai	Mulai dari pekerjaan kecil dan pendek

Tips untuk fasilitator/trainer (dari manual dan Trainer's Guide)

- **Selalu bekerja dari outline; jangan percaya ingatan.** Kata-kata boleh disesuaikan, makna tidak boleh berubah.
- **Bangun suasana informal.** Hindari istilah "kelas", "murid", "guru"; pakai "kelompok", "pertemuan". Peserta adalah orang dewasa berpengalaman.
- **Jangan menjadi "ahli".** Trainer hanya memimpin diskusi. Improvement harus lahir dari pemakaian rencana 4 langkah, bukan dari pengalaman trainer. Jangan memberi opini ahli saat diajak melihat Genba peserta.
- **Tujuan nomor 1 adalah pemahaman pemakaian 4 langkah**, bukan besarnya improvement. Tujuan nomor 2: meyakinkan bahwa JM berlaku untuk semua pekerjaan yang punya penanganan material, kerja mesin, atau kerja tangan.
- **Sesi 2 menentukan keberhasilan.** Anggap peserta baru menyerap sekitar separuh materi sesi 1. Jika demonstrasi pertama perlu 2 jam penuh untuk membenahi uraian, ambil waktunya.
- **Saat peserta presentasi:** duduk di belakang, catat poin baik dan buruk secara diam-diam, interupsi hanya bila keluar jalur, ambil alih setelah peserta kembali duduk.
- **Setelah presentasi:** puji poin yang baik dulu → buka tanya jawab dan ide lanjutan → bahas pemakaian setiap langkah → tanyakan "Dikerjakan bersama operator?" dan "Bagaimana kredit diberikan?" → rangkum hasil di papan.

- **Pertanyaan kebijakan perusahaan** dikembalikan ke manajemen peserta.
- **Komitmen penutup:** setiap peserta berjanji menguraikan dan mempertanyakan **minimal satu pekerjaan setiap minggu**.

Struktur pelatihan JM asli (5 sesi × 2 jam, 10 peserta)

Sesi	Fokus	Kegiatan utama
I	Gambaran utuh 4 langkah	Demonstrasi Radio Shield (sekarang vs usulan), penjelasan Step I–IV, penugasan
II	Step I — Uraikan	2 demonstrasi peserta, cara menulis proposal
III	Step II — Pertanyakan	4 demonstrasi peserta, pembacaan proposal sesi II
IV	Step III — Kembangkan bersama orang lain	4 demonstrasi peserta, pembacaan proposal sesi III
V	Step IV — Terapkan	2 demonstrasi, proposal sesi IV–V, ulasan JI, janji peserta

Checklist sebelum menyatakan improvement selesai

- [ ] Uraian metode sekarang dibuat di Genba, berisi semua detail (bukan langkah), lengkap dengan catatan
- [ ] Ketiga jenis kerja tercakup: penanganan material, kerja mesin, kerja tangan
- [ ] Setiap detail dipertanyakan dengan 6 pertanyaan sesuai urutan
- [ ] Faktor material, mesin, alat, desain, layout, tempat kerja, keselamatan, housekeeping sudah dipertanyakan
- [ ] Tindakan Step III dilakukan berurutan: eliminasi → kombinasi → susun ulang → sederhanakan
- [ ] Ide dikembangkan bersama operator dan didiskusikan dengan atasan
- [ ] Uraian metode usulan dan proposal tertulis sudah lengkap, dengan angka hasil
- [ ] Persetujuan Keselamatan, Kualitas, Kuantitas, Biaya sudah didapat
- [ ] Operator diajar metode baru dengan JI
- [ ] Metode baru sudah berjalan dan dicek tidak kembali ke cara lama
- [ ] Kredit diberikan kepada semua yang membantu

- [ ] Pekerjaan berikutnya untuk minggu depan sudah dipilih

Glosarium

Istilah	Arti dalam handbook ini
TWI (Training Within Industry)	Program pelatihan supervisor AS 1940–1945: JI, JM, JR
Detail	Setiap hal yang dilakukan, setiap pemeriksaan, setiap penundaan
Break-down (uraian)	Daftar semua detail suatu pekerjaan
Metode sekarang / usulan	Present method / proposed method
Material handling	Penanganan material: membawa, mengangkat, memindahkan
Ide kilat (flash idea)	Ide yang muncul saat bertanya; dicatat dan ditahan sampai Step III
Pre-posisi	Menaruh benda di posisi siap pakai sebelum dibutuhkan
Gravity-feed hopper	Wadah yang mengalirkan komponen ke titik kerja dengan gravitasi
Drop-delivery chute	Saluran untuk menjatuhkan benda ke wadah
Jig	Alat pemegang benda kerja yang dapat dipindah
Fixture	Alat pemegang benda kerja yang tetap, biasanya di mesin
Follow-through	Tindak lanjut lini manajemen agar JM terus dipakai
Koordinator	Staf yang ditunjuk manajemen puncak untuk menjalankan program TWI
Kredit	Pengakuan atas kontribusi seseorang pada improvement

HANDBOOK TWI JM

Kaizen bukan bekerja lebih keras atau lebih cepat. Job Methods mengajarkan supervisor menghilangkan bagian pekerjaan yang tidak perlu, lalu membuat yang perlu menjadi lebih mudah dan aman — dengan tenaga, mesin, dan material yang sudah ada. Cukup empat langkah di satu kartu saku.

ISI BUKU INI

- Pola pikir kaizen ala Job Methods dan tujuh prinsip dasarnya
- Menguraikan setiap detail pekerjaan langsung di genba
- Enam pertanyaan: Mengapa, Apa, Di mana, Kapan, Siapa, Bagaimana
- Eliminasi, kombinasi, susun ulang, sederhanakan — dalam urutan itu
- Kasus Radio Shield: 30 detail menjadi 14, output naik tiga kali

SERI TRAINING WITHIN INDUSTRY

JI	JM	JR	JS
Job Instruction	Job Methods	Job Relations	Job Safety

PENULIS

Chilmar Buchari

Praktisi Industrial Engineering dan Human Capital Development, alumnus Gifu University, Jepang. Menulis buku Training Within Industry dalam Bahasa Indonesia dan MKS Leadership Triangle.

"Lebih banyak dan lebih baik, dalam waktu lebih singkat, dengan usaha lebih ringan."